

機械学習入門

経済学部 BX584

ロジスティック回帰

線形関数とは（正確にはアフィン関数）

- d 次元ベクトルを入力とし、スカラーを出力とする以下のような関数

$$f_{\mathbf{w}}(\mathbf{x}) = b + w_1x_1 + \cdots + w_Dx_D$$

- $f(\mathbf{x}) = \mathbf{w}^T \mathbf{x}$ とも書ける。
 - ただし $\mathbf{w} = (b, w_1, \dots, w_D)$ 、および、 $\mathbf{x} = (1, x_1, \dots, x_D)$ とする。
- 訓練データを使って $(b, w_1, \dots, w_D)$ を求めるのが機械学習
 - 損失関数が小さくなるように、これらのパラメータを計算機に動かさせる。

線形関数の使いみち

- 回帰 (regression)
 - 分析対象の特定の性質がひとつの数値で表される
 - $f(x)$ がその数値を表すように線形関数を選ぶ
- 二値分類 (binary classification)
 - 分析対象が2つのグループに分かれている
 - $f(x)$ の値によって2つのグループを区別できるように線型関数を選ぶ

線形関数を分類にどう使うか？

- 回帰では関数の出力値をそのまま使っていた
 - 出力値の範囲は $-\infty$ から $+\infty$ まで
- 出力値を2値分類に使うにはどうすればいいか？
 - 0から1の範囲に押し込める
 - ロジスティック回帰
 - 符号を使う（正か負か）
 - パーセプトロン、SVM

問題（出力が0か1かの二値）

- ある箱に、
 - 1という数値を入れたら0という数値が出てきてほしい。
 - 2という数値を入れたら0という数値が出てきてほしい。
 - 7という数値を入れたら1という数値が出てきてほしい。
 - 8という数値を入れたら1という数値が出てきてほしい。
- 箱の中でどういう計算をすればいいのでしょうか？
 - こういうタイプの問題は、またいずれ。

線形回帰（単回帰の場合）

- モデル＝観測された現象を数式で表したもの。
- 関数のかたちを一次式に設定。一番簡単なので。

$$f(x) = ax + b$$

- そして「 a と b をいくらにすればいいか？」という問題を解く。

回帰から分類へ

- 出力値は $-\infty$ から $+\infty$ まで

$$f(x) = ax + b$$

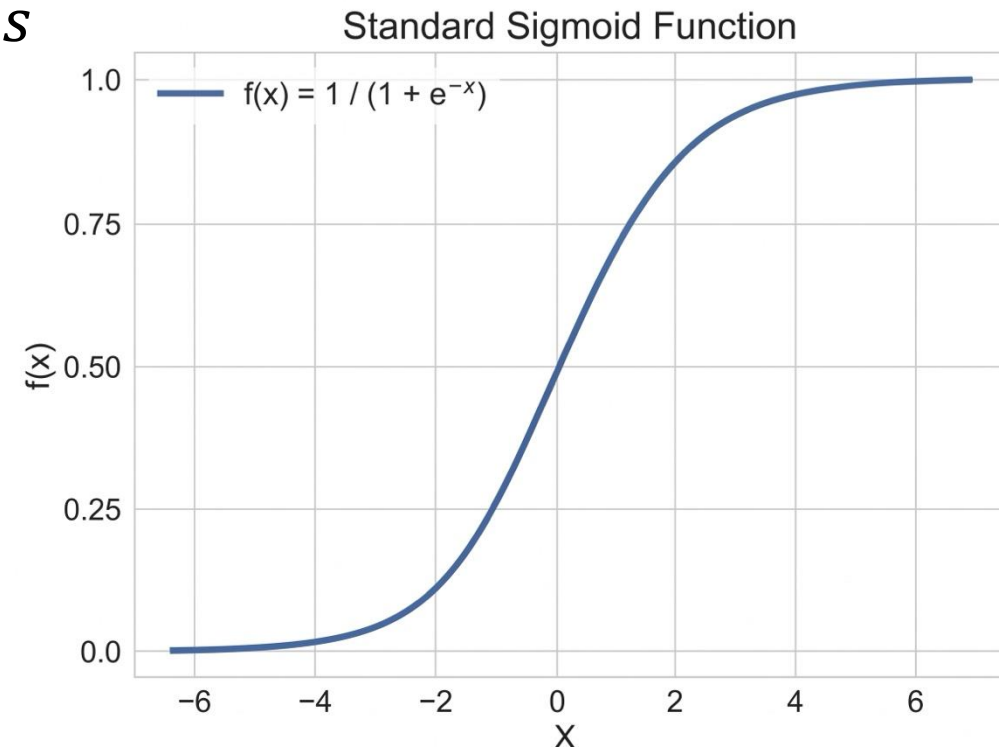
- 出力値を0から1の範囲に変えたい
 - 0.5より上か下かで1と0の2値に割り振る
 - どうやって0から1の範囲に押し込める？

標準シグモイド関数

- 標準シグモイド関数は、以下のように定義される

$$\sigma(s) = \frac{1}{1 + e^{-s}}$$

- 定義域は $-\infty$ から $+\infty$ まで
- 値域は0から1まで
 - 使える!



標準シグモイド関数の性質

標準シグモイド関数の定義

$$\sigma(s) = \frac{1}{1 + e^{-s}}$$

$$\sigma(-s) = \frac{1}{1 + e^s} = \frac{e^{-s}}{e^{-s} + 1} = 1 - \frac{1}{1 + e^{-s}} = 1 - \sigma(s)$$

$$\frac{\partial \sigma(s)}{\partial s} = (1 - \sigma(s)) \times \sigma(s)$$

関数の値を使って
傾きを表せる、
ということ。

ロジスティック回帰

- 関数のかたちを次の式に設定する

$$g(x) = \frac{1}{1 + e^{-(ax+b)}}$$

- そして「 a と b をいくらにすればいいか？」という問題を解く
 - 最急降下法を利用

ロジスティック回帰（説明変数が複数ある場合）

- 関数のかたちを次の式に設定する

$$g(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{1 + e^{-f(\boldsymbol{x})}} = \frac{1}{1 + e^{-(b + w_1 x_1 + \cdots + w_D x_D)}}$$

- そして「 $b, w_1, \dots, w_D$ をいくらにすればいいか？」という問題を解く
 - 最急降下法を利用

問題（出力が0か1かの二値）

- ある箱に、
 - 1という数値を入れたら0という数値が出てきてほしい。
 - 2という数値を入れたら0という数値が出てきてほしい。
 - 7という数値を入れたら1という数値が出てきてほしい。
 - 8という数値を入れたら1という数値が出てきてほしい。
- 箱の中でどういう計算をすればいいのでしょうか？

訓練データが4つ（未知数は2つ）

$$\frac{1}{1 + e^{-(a+b)}} \approx 0.0$$

$$\frac{1}{1 + e^{-(2a+b)}} \approx 0.0$$

$$\frac{1}{1 + e^{-(7a+b)}} \approx 1.0$$

$$\frac{1}{1 + e^{-(8a+b)}} \approx 1.0$$

- 望ましい出力値（1または0）とのズレをどう測る？

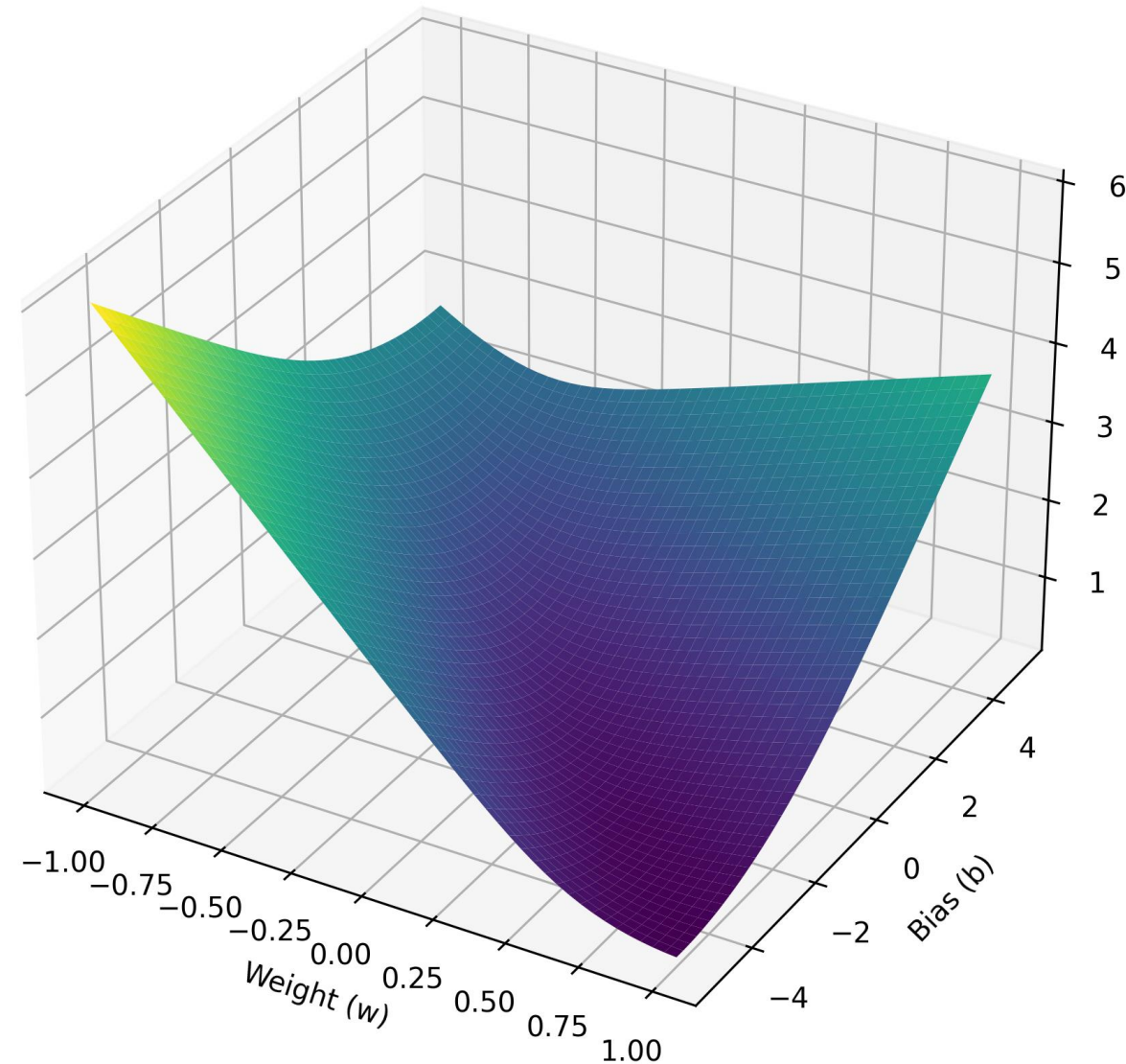
損失関数

- それを最小化すると良い線形関数が見つかるような関数
- 「損失」=値が小さいほど良い
 - 無数にある w の集合に、下るほど良いことがあるような地形を持ち込むのが、損失関数。
- 普通は勾配を利用して最小化する
 - 損失関数によって持ち込まれた地形の傾きを調べて(=微分して)下っていく

損失関数は地形を持ち込む

Logistic Regression Loss Function

- 坂を下る方向にパラメータを変化させる → 極小値に近づく



モデルと損失関数（ロジスティック回帰の場合）

- 線形関数+ロジスティック関数をモデルとして採用
- そして以下の損失関数を最小化

$$L(\mathbf{w}) = \sum_{i=1}^N \{-t_i \log(g(\mathbf{x}_i)) - (1 - t_i) \log(1 - g(\mathbf{x}_i))\}$$

- $\mathbf{x}_i = (x_{i,1}, \dots, x_{i,D})$ は*i*番目の入力データ
- t_i は*i*番目のデータの正解ラベル=望ましい出力（0か1かのどちらか）

例) スпамメールを $t = 0$ 、通常メールを $t = 1$ で表すとする

- この損失関数はクロスエントロピーと呼ばれる

クロスエントロピー

- 個々の訓練データ $(\mathbf{x}_i, t_i)$ に関するクロスエントロピー
 - t_i は正解ラベル (0 または 1)

$$-t_i \log(g(\mathbf{x}_i)) - (1 - t_i) \log(1 - g(\mathbf{x}_i))$$

- $t_i = g(\mathbf{x}_i)$ のとき (予測値が完全に当たっているとき) いくら?
- $1 - t_i = g(\mathbf{x}_i)$ のとき (予測値が間逆に外れているとき) いくら?

ロジスティック回帰の更新式 (結果だけ示します)

$$\begin{bmatrix} b \\ w_1 \\ \vdots \\ w_D \end{bmatrix} \leftarrow \begin{bmatrix} b \\ w_1 \\ \vdots \\ w_D \end{bmatrix} - \eta \{ (1 - t_i)g(\mathbf{x}_i) - t_i(1 - g(\mathbf{x}_i)) \} \begin{bmatrix} 1 \\ x_{i,1} \\ \vdots \\ x_{i,D} \end{bmatrix}$$

η は学習率

- あれ？訓練データがひとつしか ($\mathbf{x}_i$ しか) 式に出てこないですけど・・・

確率的勾配降下法 (stochastic gradient descent, SGD)

- 損失関数が個々の訓練データに関する和として書ける時に使える
 - 線形回帰も、ロジスティック回帰も、そう。
- 最急降下法では、その和を偏微分して得られる勾配を使っていた
- 確率的勾配降下法では・・・
 1. パラメータを適当に初期化
 2. 訓練データをランダムにシャッフルする
 3. for x_i in シャッフルされた訓練データ:

$$\mathbf{w} \leftarrow \mathbf{w} - \eta \nabla L_i$$

訓練データを
ひとつずつ取って来る

ミニバッチ学習

- バッチ式の勾配降下法と確率的勾配降下法(SGD)の中間
- 複数の訓練データを使ってパラメータを更新
 - 複数の訓練データの集まりをミニバッチと呼ぶ。
 - バッチは訓練データ全体。それよりかなり小さいので「ミニ」。
- ミニバッチに含まれる個々の訓練データに関する勾配の平均を使う
 - 学習率は適当に調整する。
- エポック=全訓練データを一回使うこと

ロジスティック回帰の更新式

$$\begin{bmatrix} b \\ w_1 \\ \vdots \\ w_D \end{bmatrix} \leftarrow \begin{bmatrix} b \\ w_1 \\ \vdots \\ w_D \end{bmatrix} - \eta \{ (1 - t_i)g(\mathbf{x}_i) - t_i(1 - g(\mathbf{x}_i)) \} \begin{bmatrix} 1 \\ x_{i,1} \\ \vdots \\ x_{i,D} \end{bmatrix}$$

η は学習率

- この更新を、ランダムにシャッフルされた訓練データについて繰り返す

ロジスティック回帰の更新式（場合分け）

- $t_i = 1$ の訓練データ

$$\begin{bmatrix} b \\ w_1 \\ \vdots \\ w_D \end{bmatrix} \leftarrow \begin{bmatrix} b \\ w_1 \\ \vdots \\ w_D \end{bmatrix} + \eta(1 - g(\mathbf{x}_i)) \begin{bmatrix} 1 \\ x_{i,1} \\ \vdots \\ x_{i,D} \end{bmatrix}$$

- $t_i = 0$ の訓練データ

$$\begin{bmatrix} b \\ w_1 \\ \vdots \\ w_D \end{bmatrix} \leftarrow \begin{bmatrix} b \\ w_1 \\ \vdots \\ w_D \end{bmatrix} - \eta g(\mathbf{x}_i) \begin{bmatrix} 1 \\ x_{i,1} \\ \vdots \\ x_{i,D} \end{bmatrix}$$

ロジスティック回帰の更新式の導出

損失関数

$$L_i = -t_i \log(g(\mathbf{x}_i)) - (1 - t_i) \log(1 - g(\mathbf{x}_i))$$

$t_i = 0$ の場合

$$\begin{aligned} \frac{\partial L_i}{\partial w_d} &= \frac{\partial L_i}{\partial g(\mathbf{x}_i)} \frac{\partial g(\mathbf{x}_i)}{\partial w_d} = - \frac{\partial \log(1 - g(\mathbf{x}_i))}{\partial g(\mathbf{x}_i)} \frac{\partial g(\mathbf{x}_i)}{\partial w_d} = \frac{1}{1 - g(\mathbf{x}_i)} \frac{\partial g(\mathbf{x}_i)}{\partial f(\mathbf{x}_i)} \frac{\partial f(\mathbf{x}_i)}{\partial w_d} \\ &= \frac{1}{1 - g(\mathbf{x}_i)} (1 - g(\mathbf{x}_i)) g(\mathbf{x}_i) x_{i,d} = g(\mathbf{x}_i) x_{i,d} \end{aligned}$$

$t_i = 1$ の場合

$$\begin{aligned} \frac{\partial L_i}{\partial w_d} &= \frac{\partial L_i}{\partial g(\mathbf{x}_i)} \frac{\partial g(\mathbf{x}_i)}{\partial w_d} = - \frac{\partial \log(g(\mathbf{x}_i))}{\partial g(\mathbf{x}_i)} \frac{\partial g(\mathbf{x}_i)}{\partial w_d} = \frac{1}{g(\mathbf{x}_i)} \frac{\partial g(\mathbf{x}_i)}{\partial f(\mathbf{x}_i)} \frac{\partial f(\mathbf{x}_i)}{\partial w_d} \\ &= \frac{1}{g(\mathbf{x}_i)} (1 - g(\mathbf{x}_i)) g(\mathbf{x}_i) x_{i,d} = (1 - g(\mathbf{x}_i)) x_{i,d} \end{aligned}$$

scikit-learnのロジスティック回帰を使う

- scikit-learnのlinear_modelモジュールに含まれる
- LinearRegression()の代わりにLogisticRegression()
- Cというパラメータに注意
 - 正則化の弱さを表す（値が大きいほど正則化が弱くなる）
- 損失関数はバッチ最適化される
 - 確率的勾配降下法ではありません。
 - デフォルトではL-BFGSと呼ばれる手法で最適化の計算が行われるようです。

scikit-learnのロジスティック回帰における正則化

- 係数がゼロからあまり離れないようにすることで、過学習を防ぐ
- scikit-learnではオプションで指定
 - L1ノルムかL2ノルムかを引数penaltyで指定
 - L1ノルム=絶対値の和、L2ノルム=2乗の和
 - 正則化の強さは引数Cで指定
 - 値が小さいほど正則化が強くなる。
 - RidgeやLassoのalphaは、値が大きいほど正則化が強くなる。